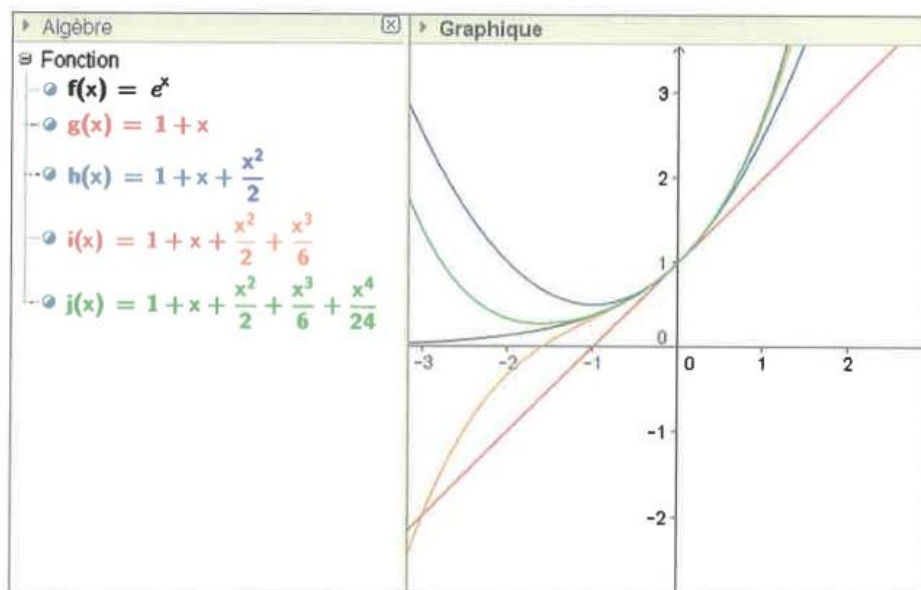


Développement limité en 0 de la fonction exponentielle

Un logiciel de calcul formel fournit ci-dessous les premiers termes du développement limité en 0 de la fonction exponentielle. L'objectif de ce TP est d'en fournir une interprétation graphique.

```
(%i1) taylor(exp(x), x, 0, 4);
(%o1) 1 + x +  $\frac{x^2}{2}$  +  $\frac{x^3}{6}$  +  $\frac{x^4}{24}$  + ...
```

Représenter sur un fichier GeoGebra la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = e^x$ puis les fonctions polynômes g, h, i et j de degrés respectifs 1, 2, 3 et 4 correspondant aux premiers termes du développement limité en 0 de la fonction f .



1. Qu'observe-t-on au voisinage du point d'abscisse 0 situé sur les courbes obtenues (on peut zoomer sur ce point) ?
2. On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction exponentielle.
Quelle est, parmi les autres courbes tracées, celle qui est la plus proche de $\mathcal{C}$ au voisinage de 0 ?
3. a. Saisir dans GeoGebra l'expression Tangente [0,f]. Que retrouve-t-on ?
b. Quelle est, d'après le graphique, la position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à sa tangente en 0 ?

c. La position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à sa tangente en 0 est donnée, au voisinage de 0, par le signe du premier terme non nul de degré au moins 2 du développement limité de f . Quel est ce terme ? Quel est son signe au voisinage de 0 ?

Est-ce cohérent avec la réponse à la question précédente ?

4. On désigne par P la parabole représentant la fonction h .

a. Quelle est, d'après le graphique, la position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à la parabole P ?

b. La position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à P est donnée, au voisinage de 0, par le signe du premier terme non nul de degré au moins 3 du développement limité de f . Quel est ce terme ? Quel est son signe au voisinage de 0 ?

Est-ce cohérent avec la réponse à la question précédente ?

5. En procédant comme précédemment, étudier la position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à la courbe (cubique) représentative de la fonction i .